Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-12 · Caso de negocio del sistema de gestión

PIARC (Manual de gestión de activos: caso de negocio de la herramienta) · Haas (2015) cap. 40. Versión del 03-11-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Mostrar en una página qué gana el concesionario con el sistema: menos presupuesto para la misma o mejor vía, cero deducciones como meta, y trabajo que el sistema hace solo.

1. Lo que dice el modelo

Escenario	Presupuesto total (mil M$)	Red en norma (promedio)	Km-año en norma
Base	146,0	80,5 %	2.315
Base BC	146,0	95,6 %	2.749
Optimo MIP	146,0	95,5 %	2.744
Dynatest	175,8	76,0 %	2.184

Con el escenario Base BC el plan necesita 29,9 mil millones menos que el escenario de referencia Dynatest (17,0 % menos).

2. Lo que el sistema hace solo (cada noche)

• Consolida lo que mandan las cuadrillas desde el celular (obras, daños, puentes, siniestros, eventos, taludes) y verifica el PR con el GPS.

• Recalcula el plan, el índice de estado y la criticidad; verifica cada obra con la siguiente campaña de mediciones y su clima.

• Programa las inspecciones del mes según el riesgo, arma el informe mensual y las actas de cantidades, y avisa qué hay que hacer.

• Mantiene la documentación del sistema de gestión (SGA-01 a SGA-13) y esta lista de chequeo con su seguimiento.

3. Beneficios que se cuantifican al cargar los datos que faltan

• Deducciones evitadas: cuando se cargue la fórmula del contrato.

• Costos de los usuarios (operación vehicular y siniestros): cuando se cargue el tránsito por trayecto.

• Horas de trabajo ahorradas en informes, actas y programación: registrar el tiempo de antes y el de ahora.

4. Costo

El sistema funciona con programas gratuitos (Python, mapas abiertos, datos de clima abiertos) en un PC de la oficina; el único servicio pagado es la IA de fotos y video, que se usa cada vez menos porque el modelo propio aprende de lo validado.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	